

Введение в анализ изображений

А.Г. Трофимов

к.т.н., доцент, НИЯУ МИФИ

lab@neuroinfo.ru

<http://datalearning.ru>

Курс “Анализ изображений”

Апрель 2021

Содержание

- Что такое анализ изображений?
- Области применения
- Необходимость анализа изображений
- История анализа изображений
- Этапы и направления анализа изображений

Анализ изображений

Определение

Анализ изображений – область прикладной математики, изучающая методы извлечения полезной информации из изображений

Что означает “извлечение полезной информации”?

- Улучшение изображений
- Выделение объектов на изображении и расчет их характеристик
- Сегментация изображений
- Классификация и кластеризация изображений и объектов
- Высокоуровневое описание изображений

Многие задачи анализа изображений легко решаются человеком, но **чрезвычайно сложны для компьютера**

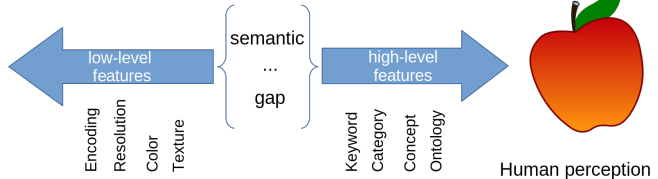
Семантический разрыв

Знание о том, что изображено, сложно формализовать таким образом, чтобы оно могло быть непосредственно и легко интегрировано в автоматические алгоритмы обработки изображений

В компьютерных программах изображения представлены в виде **совокупности дискретных пикселей**, человек же видит и интерпретирует изображение на другом, **более высоком уровне**

```
100111001101011011
101000111000111110
101010001000110001
100111001101011011
101000111000111110
101010001000110001
100111001101011011
101000111000111110
101010001000110001
100111001101011011
101000111000111110
101010001000110001
```

Data



Связанные дисциплины

Решением трудноформализуемых задач занимается
искусственный интеллект

Дисциплины, работающие с изображениями:

- Цифровая обработка изображений (digital image processing)
- Анализ изображений (image analysis)
- Компьютерное зрение (computer vision)
- Распознавание образов (pattern recognition)

Используются методы:

- Математической статистики
- Машинного обучения
- Искусственного интеллекта

Обработка изображений: на входе – изображение, на выходе – другое изображение

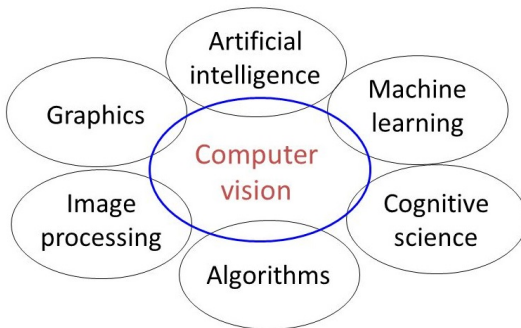
Анализ изображений: на входе – изображение, на выходе – количественные или качественные характеристики



Компьютерное зрение

Компьютерное зрение – научная дисциплина, изучающая методы **высокоуровневого описания** изображений и видео. Высокоуровневое описание изображения связано с его **пониманием**. Понимание изображения $\Rightarrow$ принятие решений

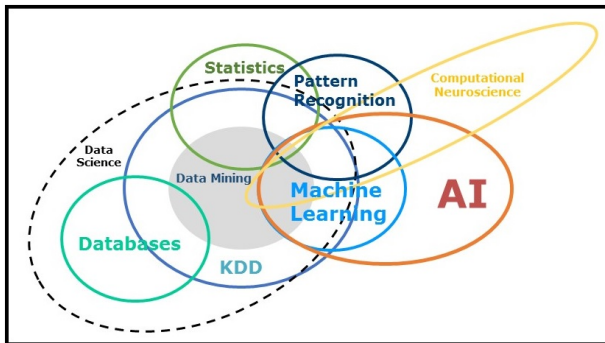
Related disciplines



Распознавание образов

Распознавание образов – дисциплина, изучающая методы отнесения объектов или событий к одной из заранее заданных категорий (Duda & Hart, 1973)

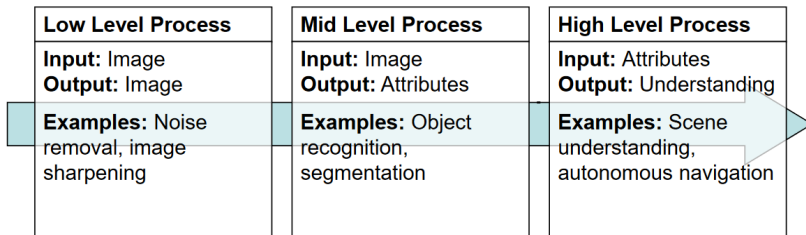
Распознавание образов акцентирует внимание на задачах **классификации**, в том числе, изображений



Computer Imaging

Анализ изображений использует методы обработки изображений

Компьютерное зрение использует методы анализа изображений



Обработка изображений, анализ изображений и компьютерное зрение образуют область, называемую computer imaging

Computer imaging – совокупность технологий получения, процессинга и визуализации изображений с помощью компьютера

Важность анализа изображения

“Изображение скажет больше, чем тысяча слов”

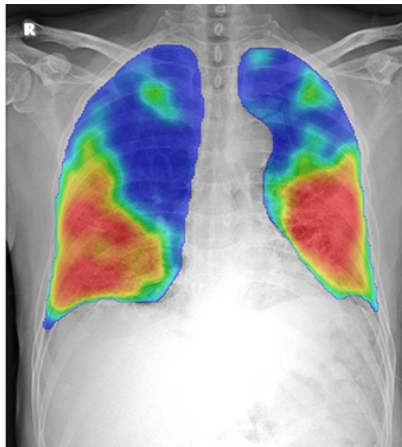
— Известная пословица

- Повсеместное внедрение видеонаблюдения
- Более 3 млрд. изображений публикуются в соцсетях ежедневно
- Более 80% медицинских данных – изображения
- Необходимость **автоматического** анализа изображений в различных областях науки и техники

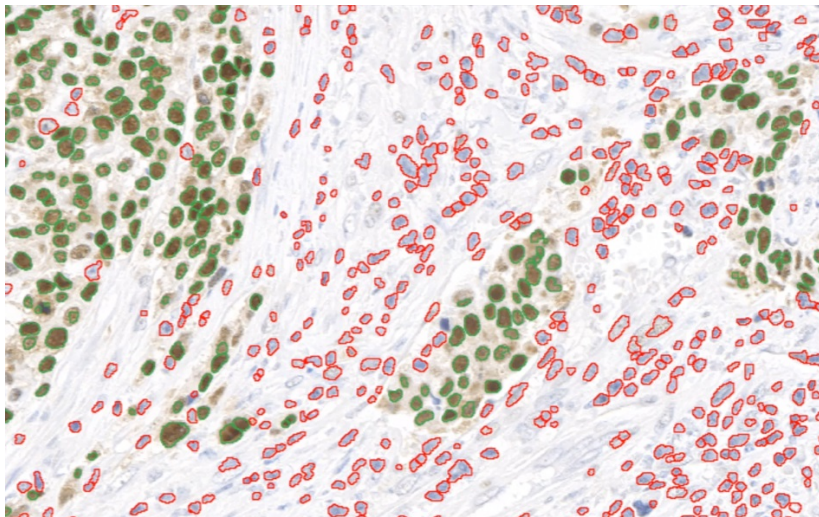
Области применения анализа изображений

- Медицина
- Роботика
- Системы слежения и безопасность
- Микробиология
- Астрономия
- Метеорология
- Контроль качества изделий
- OCR-системы
- Автономные транспортные средства
- Человеко-машинные интерфейсы
- ...

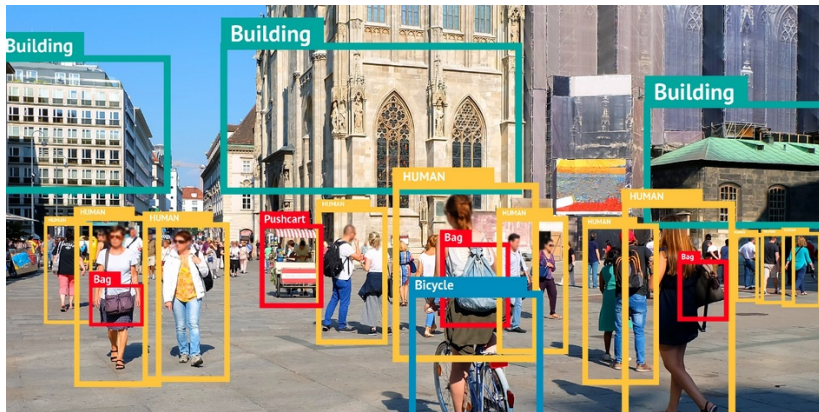
Примеры: медицина



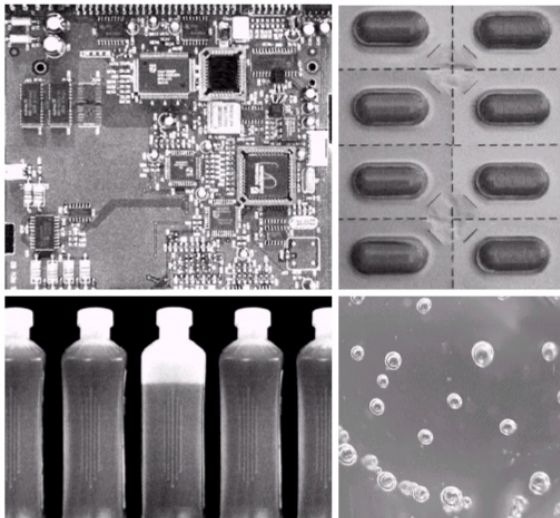
Примеры: микробиология



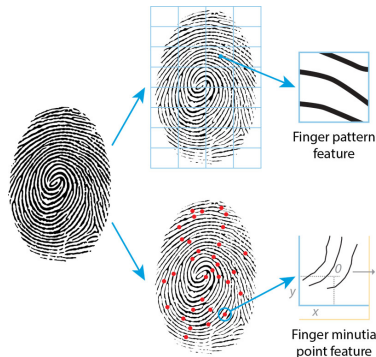
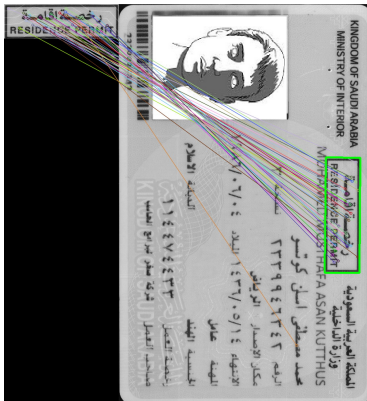
Примеры: слежение



Примеры: контроль качества



Примеры: безопасность и криминалистика



Примеры: анализ снимков со спутников



Примеры: OCR



Output

Form W-4

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Step 1:
Enter
Personal
Information

Employee's Withholding Certificate

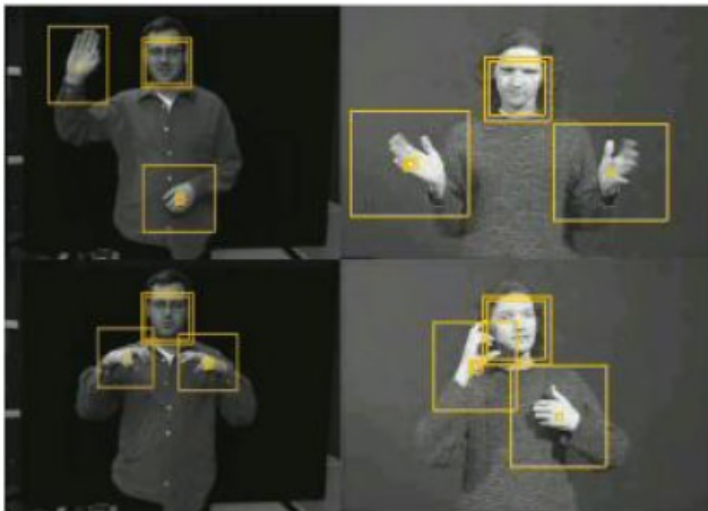
► Complete Form W-4 so that your employer can withhold the correct federal income tax from your pay.
► Give Form W-4 to your employer.
► Your withholding is subject to review by the IRS.

Name (Print name and middle initial)
Adrian Rosebrock

Address
PO Box 17598 #17900
Baltimore, MD 21297-1598

(c) ☐ Single or Married filing separately
☐ Married filing jointly (or Qualifying widow(er))
☐ Head of household (Check only if you're unmarried and pay more than half the costs of keeping up a home for your

Примеры: человеко-машинные интерфейсы

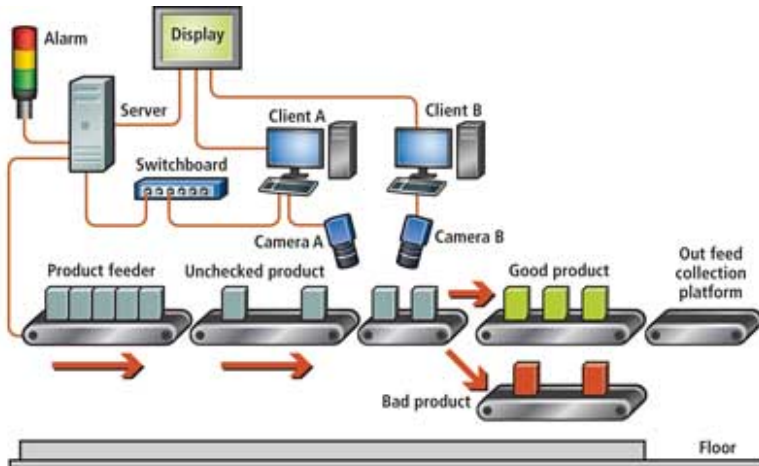


Почему анализ изображений?

- **Автоматизация**
Человеческий труд слишком дорогой, медленный и ненадежный
- **Не все может быть обнаружено глазом**
Вследствие низкого качества изображений
- **Некоторые задачи невозможно решить без автоматического анализа изображений**
Вследствие большого объема данных
- **Человеческое восприятие субъективно**
Компьютер работает с числами, т.е. объективными характеристиками изображения

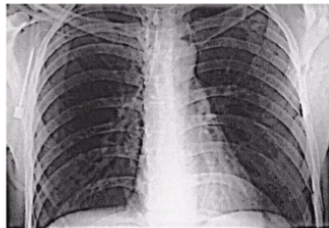
Почему анализ изображений?

- Автоматизация



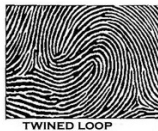
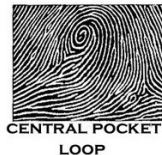
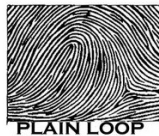
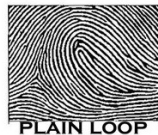
Почему анализ изображений?

- Не все может быть обнаружено глазом



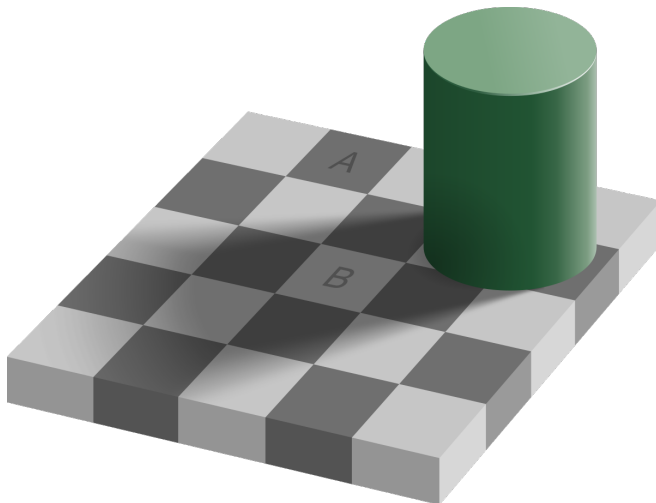
Почему анализ изображений?

- Некоторые задачи невозможно решить без автоматического анализа изображений



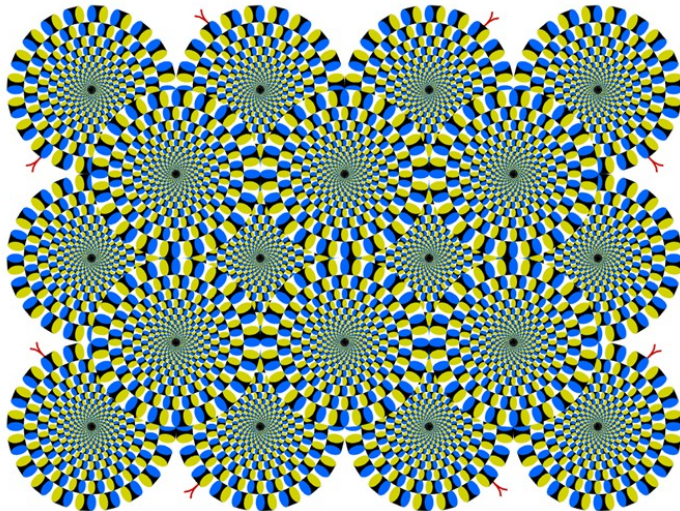
Почему анализ изображений?

- Человеческое восприятие субъективно



Почему анализ изображений?

- Человеческое восприятие субъективно



История анализа изображений. Первая фотография

1826. Жозеф Нисефор Ньепс (Joseph Nicéphore Niépce) получает **первую фотографию**

“Вид из окна в Ле Гра”



Экспонирование в камере-обскуре пластинки, покрытой битумом в течение 8 часов

История анализа изображений. Первая передача изображения

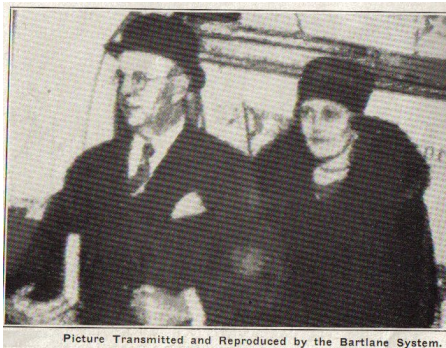
1880. Шелфорд Бидвелл (Shelford Bidwell) изобретает систему для передачи изображений по проводам (“телеграф для фотографий”)



Использование фоточувствительных селеновых ячеек для генерации электрических сигналов

История анализа изображений. Bartlane

1920. Г.Бартоломью и М. МакФарлейн изобретают коммуникационную систему **Bartlane**. Изображения передавались по подводному кабелю между Лондоном и Нью-Йорком



Использование в газетной индустрии

История анализа изображений. Первый цифровой сканер

1920–1930. Улучшения системы Bartlane

1957. Рассел Кирш (Russell Kirsch) изобретает первый
цифровой сканер



1980-н.вр. Развитие индустрии фотосенсоров и цифровых фотокамер, развитие математических методов обработки и анализа изображений

Ключевые события в анализе изображений

1964 Применение методов цифровой обработки для улучшения фотографий лунной поверхности, сделанных “Рейнджером 7”

1972 Годфри Хаунсфилд и Аллан Кормак (Godfrey Hounsfield, Allan Cormack) изобретают компьютерную томографию

1980 Фукусима, Маяке и Ито (Fukushima, Miyake and Ito) разрабатывают нейронную модель Неокогнитрон для распознавания рукописных символов

2001 Виола и Джонс (P.Viola, M.Jones) публикуют алгоритм распознавания лиц на изображениях

2005 DARPA Grand Challenge – соревнование автономных транспортных средств

2010 Google выпускает Goggles – мобильное приложение для распознавания и поиска изображений

Ключевые события в анализе изображений

2012 Google Brain обучает глубокую нейронную сеть распознавать кошек на изображениях

2014 Facebook DeepFace распознает лица на изображениях с точностью 97%

2017 Apple выпускает iPhone X, основная особенность – распознавание лиц

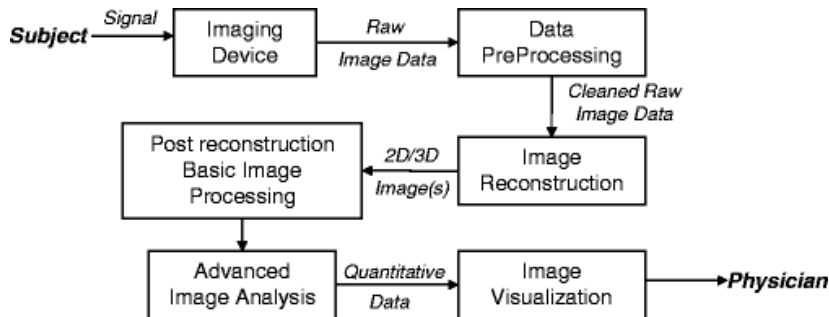
2017 Google Lens – технология распознавания и анализа изображений на основе нейронных сетей

2018 Amazon продает систему распознавания лиц в реальном времени Rekognition полиции США

2018 Tesla запускает автономный автомобиль

2019 Верховный Суд США признал использование технологий распознавания и поиска лиц в толпе законной

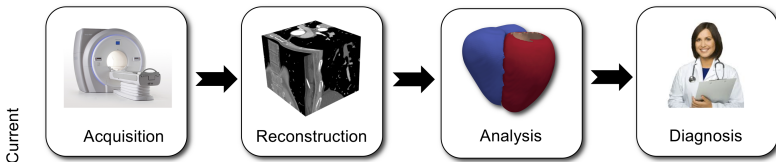
Этапы computer imaging



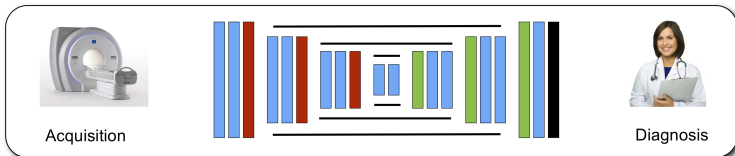
- Получение исходных данных (**data acquisition**)
- Реконструкция изображений (**image reconstruction**)
- Обработка и анализ изображений (**image analysis**)
- Формирование результатов анализа

End-to-end анализ медицинских изображений

Serial medical imaging pipeline



Future



End-to-end integrated medical imaging pipeline

Получение исходных данных

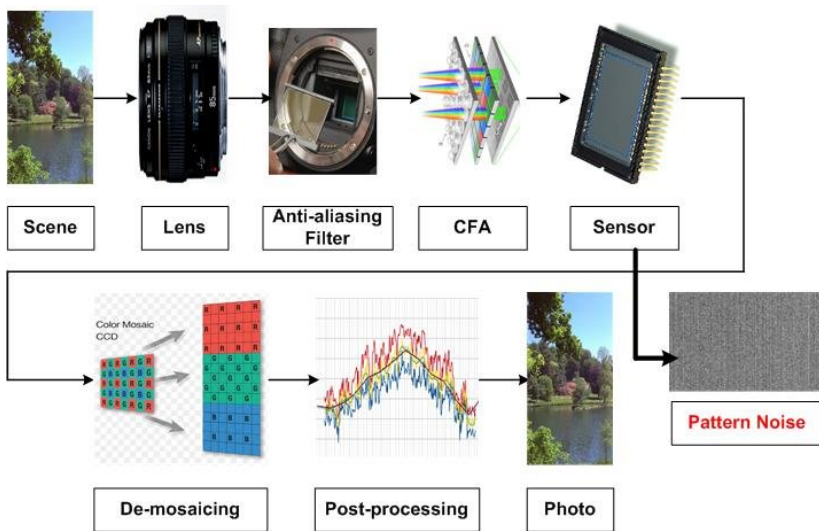
Data acquisition – получение сырых, необработанных данных, содержащих информацию об измеренных физических величинах, описывающих связанные с проводимым исследованием физические явления

Этапы получения исходных данных:

- Измерение физической величины
- Преобразование в электрический сигнал
- Фильтрация
- Оцифровка

Виды и особенности используемых методов зависят от типа измеряемой величины

Получение исходных данных. Иллюстрация



Реконструкция изображений

Реконструкция изображений (image reconstruction) – это математический процесс формирования интерпретируемых изображений на основе множества исходных необработанных изображений, полученных на предыдущем этапе

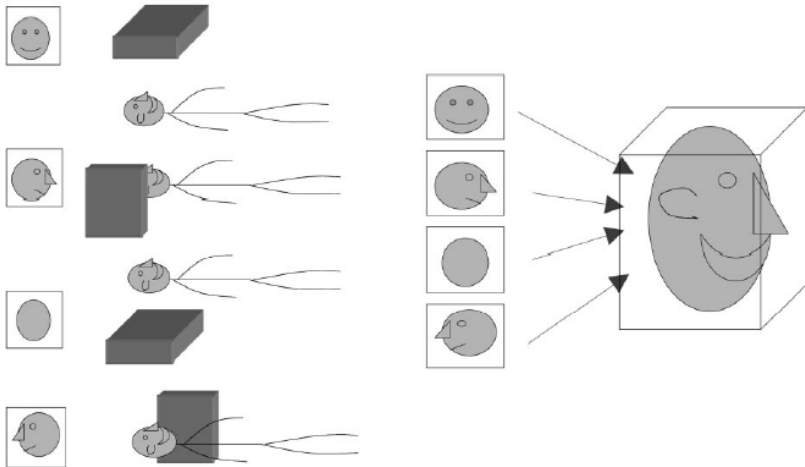
Реконструкция изображений включает в себя комбинирование нескольких изображений, снятых под разными углами или в разные моменты времени

Математически, задача реконструкции относится к т.н. **обратным задачам**, заключающимся в восстановлении объекта на основе данных о его проекциях

Подходы к решению обратных задач:

- Аналитический
- Итерационный

Реконструкция изображений. Иллюстрация



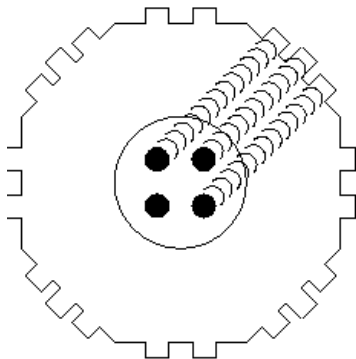
Аналитические методы реконструкции

Для медицинских изображений:

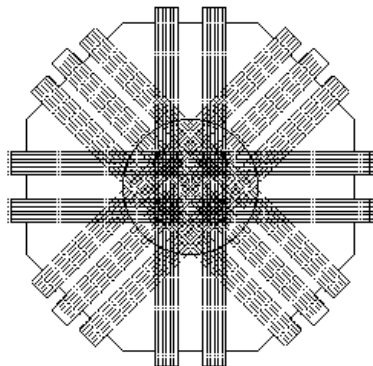
- Метод обратного проецирования с фильтрацией (Filtered Back Projection, FBP)
КТ
- Преобразование Фурье (Fourier Transform, FT)
МРТ
- Бимформинг (Delay and Sum Beamforming, DAS Beamforming)
УЗИ

Аналитические методы быстрые и вычислительно эффективные, однако они основаны на **идеализированных моделях** и поэтому имеют ограничения, в том числе высокую чувствительность к шуму

Метод обратного проецирования с фильтрацией



Projection



Backprojection

Идея: проекции “направляются” обратно, после чего полученная картина подвергается фильтрации

Итерационные методы реконструкции

Итерационные методы основаны на использовании **прямой модели**, например:

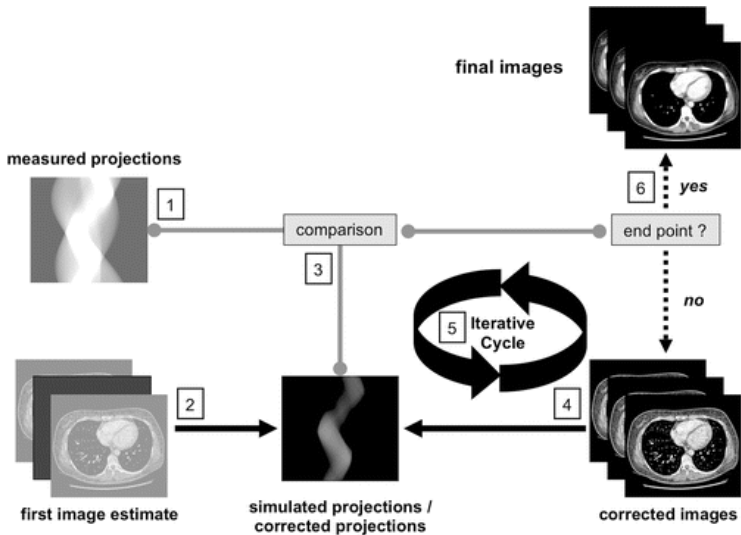
$$P = FX + \varepsilon$$

где X – реальное изображение, P – измеренные проекционные данные на фоне шума ε , F – прямой оператор

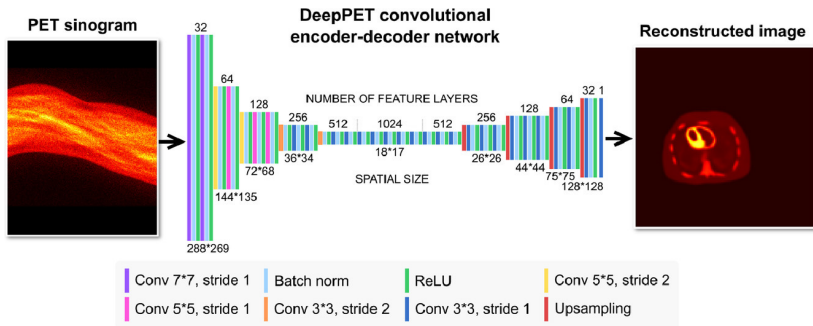
Идея: итерационный подбор (коррекция) искомого изображения X , чтобы обеспечить минимум невязки между измеренными проекционными данными P и расчетной проекцией FX

Итерационные методы реконструкции **более робастные** и позволяют восстанавливать изображения даже в случае **неполных исходных данных**

Итерационные методы реконструкции. Иллюстрация



Использование ИИ для реконструкции



*Haggstrom, Ida, et al. DeepPET: A deep encoder-decoder network for directly solving the PET image reconstruction inverse problem // Medical image analysis, 54 (2019): 253-262.

Компьютерный анализ изображений

Цель анализа изображений: улучшение интерпретируемости реконструированного изображения и извлечение из него значимой информации

Для естественных изображений:

- Классификация
- Детекция объектов
- Треккинг объектов
- Стилизация
- Синтез изображений

Для медицинских изображений:

- Улучшение качества
- Устранение артефактов
- Сопоставление нескольких изображений
- Выделение контуров
- Сегментация
- Классификация текстур

Направления computer imaging

- **Улучшение изображений (image enhancement)**
Повышение качества изображений, улучшения их интерпретируемости и точности результатов последующего анализа
- **Высокоуровневый анализ изображений (high-level image analysis)**
Понимание изображений
- **Визуализация изображений (image visualization)**
Визуальное представление улучшенных изображений и результатов анализа
- **Управление изображениями (image management)**
Сжатие, хранение, передача, предоставление доступа к изображениям

Улучшение изображений

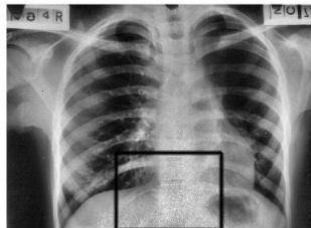
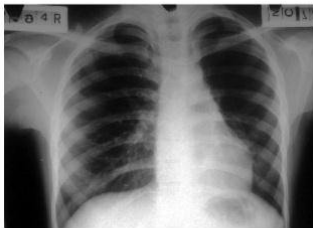
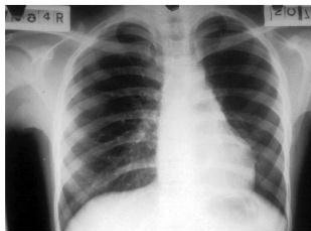
Цель: подготовка изображения для последующего анализа, а также улучшение визуальной интерпретируемости изображения

Задачи:

- Оптимизация контрастности
- Устранение шумов
- Улучшение качества границ объектов на изображении
- ...

В результате преобразований на изображениях могут появляться специфичные **артефакты**

Улучшение качества изображений. Иллюстрация

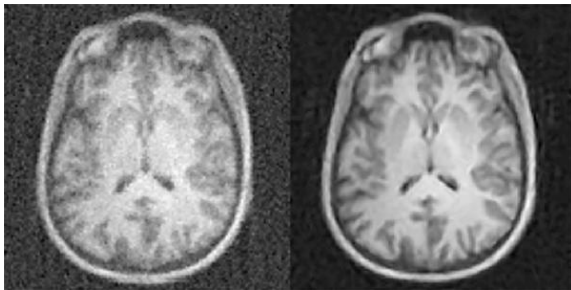


a. Original Image
c. Linear Stretching

b. Histogram Equilization
d. Adaptive Histogram Equilization

ИИ для улучшения изображений

AUTOMAP (Automated Transform by Manifold Approximation)



*Zhu Bo, et al. Image reconstruction by domain-transform manifold learning // Nature 555.7697 (2018): 487-492.

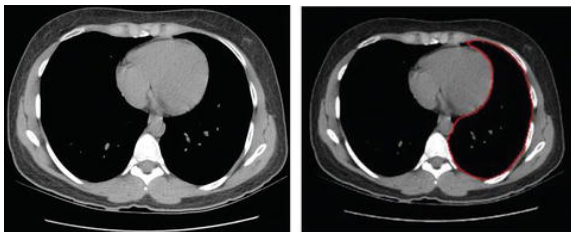
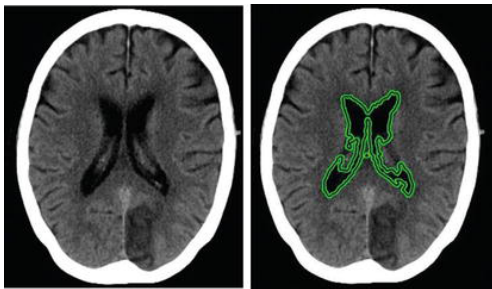
Глубокие нейронные сети для улучшения ультрасонограмм

*Perdios D., et al. Deep convolutional neural network for ultrasound image enhancement // 2018 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE, 2018.

Высокоуровневый анализ изображений

- **Выделение объектов** на изображении (органов, патологических образований и т.п.)
- **Сегментация** изображений (разбиение изображения на области)
- **Классификация** изображений и объектов на них (отнесение объектов к одному из классов, например, тип опухоли и т.п.)
- **Кластеризация** изображений и объектов на них (обнаружение схожих объектов на множестве изображений)
- **Поиск** изображений, содержащих схожие объекты, среди множества изображений
- **Количественная оценка** изображений (вычисление свойств идентифицируемых структур, таких как объем, диаметр, состав и пр.)

Высокоуровневый анализ изображений. Иллюстрации 1



Высокоуровневый анализ изображений. Иллюстрации 2

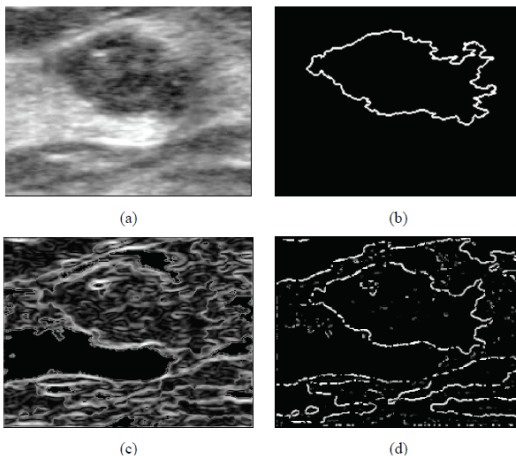
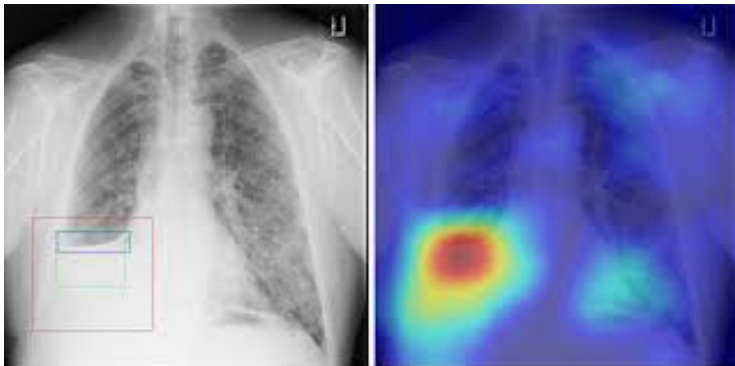


Fig. 6. Example 3. Low contrast malignant tumor, (a) The original image, (b) ground truth, (c) Canny result, (d) VEA result.

*Chucherd S. Edge detection of medical image processing using vector field analysis // 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE). IEEE, 2014.

ИИ для высокоуровневого анализа изображений

Сверточные нейронные сети для классификации изображений

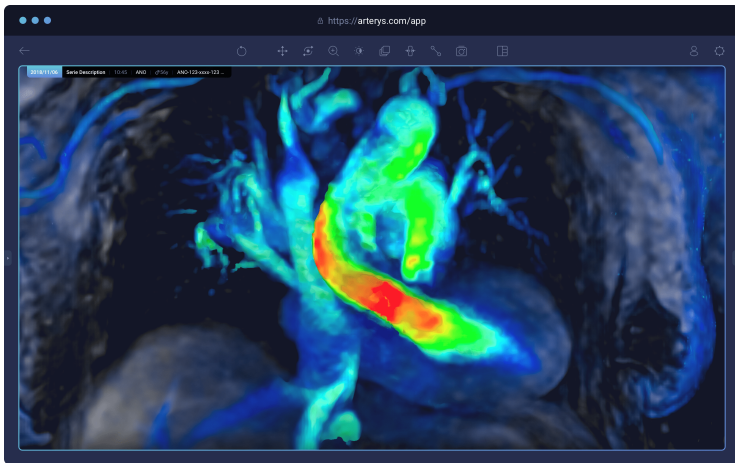


Localization result from the “Effusion” class

*Wang Xiaosong, et al. Chestx-ray8: Hospital-scale chest x-ray database and benchmarks on weakly-supervised classification and localization of common thorax diseases // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2017.

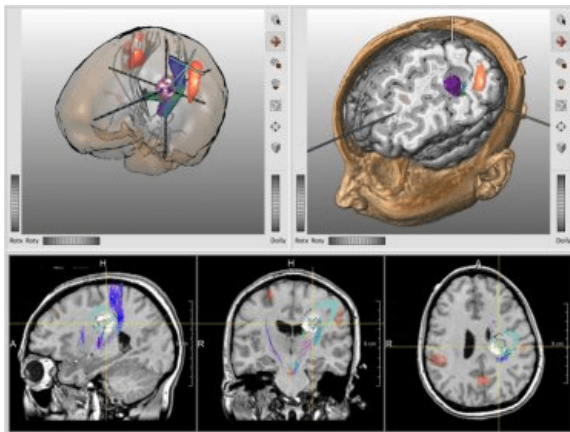
ИИ для высокоуровневого анализа изображений

Arterys Inc., cloud-based medical imaging software solutions, brings deep learning innovation to clinical practice

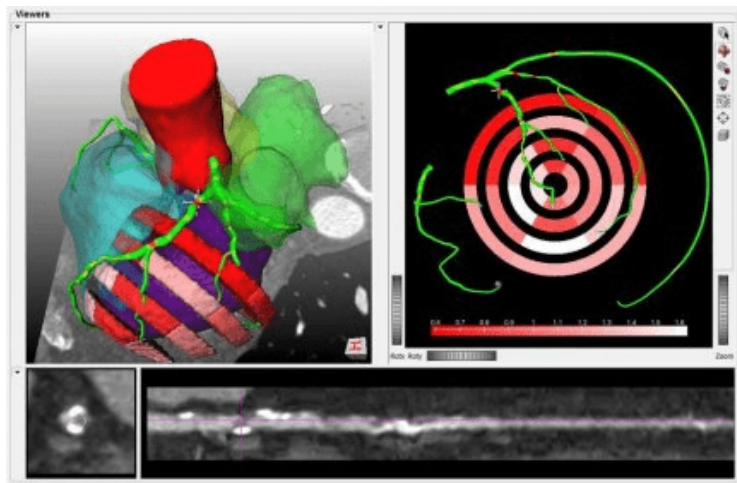


Визуализация изображений

Визуализация финальных и промежуточных результатов – неотъемлемая часть анализа изображений



Визуализация изображений



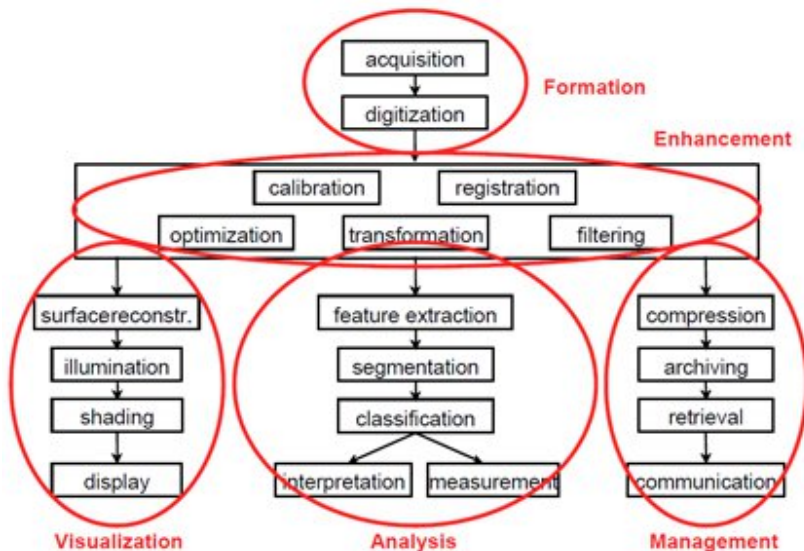
Управление медицинскими изображениями

Управление изображениями включает в себя различные методы хранения, извлечения и передачи изображений

Стандарты и технологии:

- Система архивирования и передачи медицинских изображений PACS (Picture Archiving and Communication System)
Экономичное хранение и доступ к изображениям разных модальностей
- Информационная система RIS (Radiology Information System)
Планирование и интерпретация результатов исследований, выставление счетов пациентам и пр.
- Стандарт DICOM (Digital Imaging and Communication Medicine)
Хранение медицинских изображений в файлах

Направления computer imaging



Summary

- Computer imaging
Цифровая обработка изображений, анализ изображений, компьютерное зрение
- Семантический разрыв
- Области применения анализа изображений
- Необходимость анализа изображений
- История анализа изображений
- Этапы computer imaging
Получение данных, реконструкция, обработка и анализ изображений
- Направления анализа изображений
Улучшение изображений, высокоуровневый анализ, визуализация, управление